浙江山海机械有限公司分布式光伏发电站组件设备拆除“12·29”高处坠落事故调查报告

发布时间：2020-05-15 08:49:41 信息来源：衢州市应急管理局 浏览次数:2677 字体：[大 中 小]

2019年12月29日下午2时30分许，衢州绿色产业集聚区东港三路浙江山海机械有限公司分布式光伏发电站组件设备拆除项目施工现场发生一起坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失100余万元。接到事故报告后，市公安局、绿色产业集聚区管委会、市应急局局等部门立即派员赶赴现场。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》(省政府令第310号)和《衢州市人民政府办公室关于生产安全事故报告和调查处理有关事项的通知》(衢政办发〔2015〕32号）的规定，市应急局牵头成立了由市应急局、市公安局、市总工会、市人力社保局、市住建局、绿色产业集聚区管委会、金华市婺城区应急局等单位相关人员组成的事故调查组,并邀请市检察院派员参加事故调查工作。通过调查，事故调查组查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质、分清了事故责任，对责任者提出了处理建议，明确了事故防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故发生单位及相关情况

（一）事故单位情况

1.施工单位：金华市晨曦建设工程有限公司（以下简称晨曦公司），统一社会信用代码：****；类型：有限责任公司(自然人独资)；住所：浙江省金华市****；法定代表人：金*军；成立时间及营业限期：2016年03月18日— 9999年09月09日；经营范围：建筑装修装饰工程、市政公用工程、园林绿化工程设计、施工(凭有效许可证件经营)，国内道路货运代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.承包单位：浙江中古电力安装有限公司（以下简称中古公司），统一社会信用代码：****；类型：有限责任公司（自然人投资或控股)；住所：浙江省金华市****；法定代表人：吴*祖；成立时间及营业限期： 2017年06月02日— 2047年06月01日；经营范围：电力设备、电气设备安装（凭有效许可证经营)；售电服务（凭有效许可证经营)；电力生产、销售（凭有效许可证经营)；电站运行、维护；电力项目开发、投资；电工材料、新能源设备、太阳能产品销售；电力工程设计、施工、调试（凭有效资质证书经同能源管理及服务；新能源技术、节能技术、用户能效管理技术、互联网技术的研发、咨询、服务、转让和培训（不含互联网信息服务)；网站建设及维护；计算机软硬件的开发与销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。许可资质：承装（修、试）电力设施许可证，许可证编号：4-3-007778-2018，许可类别和等级：承装类五级 承修类五级 承试类五级（可以从事10千伏以下电压等级电力设施的安装、维修、试验活动)，有效期限自2018年4月11日始至2024年4月10日止。

3.总承包单位：浙江中工新能源科技有限公司（以下简称中工公司）；统一社会信用代码：***；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：浙江省金华市****；法定代表人：吴*祖；成立时间及营业限期： 2016年12月07日— 2046年12月06日；经营范围：太阳能技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品（不含电子出版物及卫星接收设备）、太阳能设备配件销售，太阳能发电工程设计施工，太阳能设备安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4.发包单位：衢州市杉海光伏发电有限公司（以下简称杉海光伏），统一社会信用代码：****；类型：一人有限责任公司(私营法人独资)；住所：浙江省衢州市柯城区***；法定代表人：王*来；成立时间及营业限期：2017年10月12日— 9999年09月09日；经营范围：分布式光伏发电项目建设、管理、维护；太阳能光伏发电技术研发、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5.出租单位：浙江山海机械有限公司（以下简称山海机械），统一社会信用代码：****；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：浙江省衢州经济开发区***；法定代表人：马*康；成立时间及营业限期：2005年06月02日— 2025年06月01日；经营范围：空气缩机及配件、矿山机械、气动元件、塑料制品制造、销售；机床、电动工具、风动工具、机电产品（不含小轿车）销售；货物运输；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。

（二）相关人员情况

1.王**，男，居民身份证号码：***，住址：云南省鲁甸县水磨镇水磨村民委员会半边街社180号，晨曦公司光伏组件拆卸作业人员，在本起事故中死亡。

2.陈**，男，居民身份证号码：***，住址：江西省上饶市***，晨曦公司光伏组件拆卸作业人员。

3.汪**，男，居民身份证号码：******，住址：江西省上饶市***，晨曦公司光伏组件拆卸作业人员。

4.金**，男，居民身份证号码：*******，住址：浙江省金华市***，晨曦公司法定代表人。

5.吴**，男，居民身份证号码：****，住址：浙江省武义县***，中工公司、中古公司法定代表人吴维祖之子，中工公司、中古公司总经理，安全生产实际负责人。

6.马**，男，居民身份证号码：***，住址：浙江省宁波市***，山海机械法定代表人、董事长。

7.方*，男，居民身份证号码：***，住址：浙江省金华市***，中工公司总裁助理、项目管理人。

8.钱*，男，居民身份证号码：***，住址：浙江省金华市***，中古公司代理主管、项目现场管理人。

（三）有关协议签订情况。

1.屋顶租赁。2017年10月13日，山海机械将厂房屋顶出租给杉海光伏，双方签订《屋顶租赁合同》。

2.光伏工程。2017年12月11日，杉海光伏和中工公司签订《浙江山海机械有限公司分布式光伏发电工程项目EPC总承包合同》，中工公司成为杉海光伏工程的总承包单位，合同总价15951360元。2017年底，项目开始建设。2018年6月杉海光伏和国网浙江省电力有限公司衢州市分公司签订《光伏电站并网调度协议》（合同编号：SGZJQZ00QXBD1800495）、《分布式光伏发电购售电合同》（编号：766005410501）正式并网运行。

3.拆除工程。

2019年12月初，山海机械董事长马**联系杉海光伏称屋面漏水比较严重，经杉海光伏评估认为屋面不适合安装光伏，需要拆除。12月23日，杉海光伏向中工公司发出工程联系单（编号：SSULK-GCLX-2019-001），请中工公司进行拆除组件工作。同日，中工公司将组件设备拆除项目发包给中古公司，双方签订《浙江山海机械有限公司分布式光伏发电站组件设备拆除服务合同》和《施工安全协议》。

12月27日，中工公司方强、中古公司钱*、晨曦公司金**、山海机械李*（销售总监）一并到铸铁车间现场查看、商议。

12月28日，中古公司将组件设备拆除工程项目转包给晨曦公司，双方签订《浙江山海机械有限公司分布式光伏发电站组件设备拆除服务合同》和《施工安全协议》。

12月29日，晨曦公司进场施工。

（四）事故现场情况。

事故发生地位于：山海机械铸铁车间顶棚。

铸铁车间与铸铝车间（浙江山海精密科技有限公司）相连，铸铁车间在东侧，铸铝车间在西侧。铸铝车间西侧外墙有钢制竖梯，通向顶棚。

铸铁车间顶棚高10米，顶棚上有一破洞，破洞下方地面上有血迹，血迹旁边有一张带血的纸巾。

二、事故发生经过和事故救援情况

12月29日，晨曦公司开始光伏板拆除作业。当日下午1点左右，金**带着王**、陈**、汪**等共7名工人到光伏板拆除项目施工现场。陈**、汪**、王**三人自东向西，在屋顶东北区进行拆除作业，三人均未穿戴安全带。当时，三个人将光伏板拆除装在木架上，汪**负责拆螺丝，王**负责拆线头。14时20分左右，汪**听到彩钢瓦破损的声音，张望发现少了一个人，又看到屋顶上有一个洞，随即开始叫喊。其他人员听到叫喊后，知道王**掉落了，就全部撤离屋顶、下到地面。只见王**卧趴在屋顶彩钢瓦破洞下面的地面上，面部朝下，头部有血，人无反应。

事故发生后，金**立即拨打120急救电话。14时30分许，120救护车赶到将王**送医院抢救，金利军一同前往。14时50分，救护车抵达衢江区第二人民医院。15时30分，王**无心跳和脉搏。16时，医院宣布王**经抢救无效死亡，遗体被送至衢州市殡仪馆。

在善后处理民事赔偿过程中，晨曦公司、中古公司、中工公司、山海机械等公司因种种原因，均未能与死者家属达成一次性民事赔偿协议。2020年1月16日，死者家属依法维权，在集聚区管委会的帮助下，已申请法律援助，届时向法院提起民事诉讼。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因。

作业场所彩钢瓦存在较为严重的氧化腐蚀现象，且局部位置存在穿透性孔洞及开裂现象，原有钢板厚度减薄严重，承载能力大幅下降，且高处作业无安全防护措施，存在物的不安全状态。在光伏板拆除过程中，王**踩在彩钢瓦上且未配戴安全带，存在人的不安全行为。

（二）间接原因。

本起事故存在以下间接原因。

1.现场安全管理缺失。在毫无安全防护措施条件下盲目施工，从业人员高处作业不系安全带，存在严重的违章指挥、违章操作现象，致使从业人员冒险作业，导致发生事故。

2.施工单位不具备相应资质。电力建设工程的拆除等活动应当具备相应的资质等级，高处作业也要求具备特种作业操作证。本起事故中，施工单位和从业人员均无相应资质，难以确保作业安全规范，导致事故发生。

3.未编制专项施工方案。铸铁车间屋顶彩钢瓦腐蚀严重，难以承载人体，2017年12月4日因此发生过坠落事故，本起事故因未编制专项施工方案，致使这些作业场所存在的危险因素未能识别，影响了施工安全技术措施和安全管理措施的制定与落实，致使事故隐患未能从源头上得到发现和消除，导致事故发生。

4.危险作业安全管理混乱。本起事故由高处作业引起，高处作业属于危险作业。从光伏板拆除作业开始至事故发生，未对拆除作业进行审批，致使危险作业的安全条件得不到确认，现场安全监护责任得不到有效落实，导致事故发生。

5.非法转包。中古公司从中工公司承包了光伏板拆除工程，又整体转包给了晨曦公司，且晨曦公司无相应资质，最终导致了事故发生。

（三）事故性质。

经调查认定，浙江山海机械有限公司分布式光伏发电站组件设备拆除“12·29”高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任认定和对责任者的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位。

1.晨曦公司未履行安全生产保障义务，对事故发生负有主要责任。

（1）未采取安全防护措施。晨曦公司在未确认屋顶彩钢瓦载重的情况下，贸然进行高处作业。屋顶拆除光伏板，属于高处危险作业，应当在安全防护措施到位的前提下，才能进行施工。晨曦公司虽然为从业人员配备了安全绳和安全带，但在发现安全带无处可挂的情况下，未采取其他安全措施，违章指挥从业人员冒险作业，造成员工坠落时无安全带保护，导致事故发生，其行为违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80–2016）第5.2.8第2点的规定。

（2）未编制专项施工方案。危险作业必须编制专项施工方案，为安全生产提供条件。但晨曦公司未编制专项施工方案，致使安全技术措施和安全管理措施得不到有效落实，导致事故发生，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定。

（3）安全生产管理混乱。一是雇佣无特种作业资格证书的人员。王**、陈**、汪**等6名作业人员未按照国家有关规定取得高处作业操作证书，不能确保其掌握高处作业相关的安全知识和技能，不应从事相应的高处危险作业，但晨曦公司仍然雇佣他们。二是安全教育培训缺失。上岗作业前，晨曦公司未对王**、陈**、汪**等6名从业人员进行必要的安全教育培训和安全技术交底，特别是未能告知彩钢瓦的危险情况，影响了从业人员对危险因素的认识和安全防护的落实。三是未建立安全生产责任制和安全生产规章制度，无专职或兼职的安全管理人员，导致安全生产管理工作不落实，从业人员安全职责不明确。以上因素，埋下了事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定。

（4）违法承包建设工程。晨曦公司不具备光伏拆除资质，却仍然承包该工程，其行为违反了《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十条的规定。

晨曦公司的行为直接导致了事故发生，且存在间接因素，对事故发生负有主要责任，建议由衢州市应急管理局依法予以行政处罚。

2.中古公司转包工程，是事故发生的原因之一。

（1）中工公司将分布式光伏发电站组件设备拆除工程发包给中古公司，中古公司又将工程整体转包给了晨曦公司，这是《中华人民共和国建筑法》严厉禁止的行为。

（2）中古公司将项目发包给不具备资质的单位。电力建设工程的拆除等活动的施工单位应当具备相应的资质等级，但晨曦公司不具备资质。无相应资质的单位和人员对危险性较大的工程进行施工，难以确保施工安全规范，这就增加了事故发生的可能性，事实上也发生了事故，其行为违反了《中华人民共和国建筑法》第二十二条的规定。

中古公司的行为与事故发生存在因果关系，对事故发生负有责任，建议由衢州市应急管理局依法予以行政处罚。

3.中工公司未履行合同约定义务和总承包单位职责，是事故发生的原因之一。

（1）未禁止转包行为。中工公司与中古公司签订的《浙江山海机械有限公司分布式光伏发电站组件设备拆除服务合同》约定，“未经甲方（中工公司）许可，乙方（中古公司）不得将本合同下权利义务目转移给第三方。”但是，2019年12月27日，中工公司、中古公司、山海机械、晨曦公司等四个单位共同查看现场、商议工程，直至工程开始施工，中工公司知道且同意了中古公司的转包行为，导致无资质的单位和人员从事危险作业，酿成事故，其行为违反了《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十三条第一款第（一）项的规定。

（2）未履行总承包单位现场安全管理责任。《中华人民共和国建筑法》规定，“施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。”中工公司与中古公司签订的《施工现场安全协议》规定，“甲方（中工公司）对乙方（中古公司）施工现场安全进行监督”。中工公司未依法履行施工现场安全管理职责义务，对施工单位存在的违章指挥、违章操作行为未能及时发现、纠正和制止，对施工现场管理混乱负有重要责任，未能有效防范事故发生，其行为违反了《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十三条的规定。

（3）未为从业人员支付意外伤害保险费。作为总承包单位，应当为施工现场从事危险作业的人员支付意外伤害保险费。但包括本起事故中的死者在内的六名从业人员均未办理意外伤害保险，导致善后处理长时间得不到解决，损害了死者家属合法权益，影响了社会稳定，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第三十八条的规定。

中工公司的行为与事故发生存在因果关系，对事故发生负有责任，建议由衢州市应急管理局依法予以行政处罚。

4.山海机械未履行危险作业安全管理职责，是事故发生的原因之一。

（1）山海机械未约定危险作业的管理职责。2019年，山海机械未和杉海光伏、中工公司、中古公司、晨曦公司约定危险作业的管理职责，致使危险作业管理职责边界不清，使危险作业审批制度无从落实，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条的规定。

（2）危险作业管理制度职责不明确。山海机械虽然有管理制度，但在各个岗位职责规定中，均未对危险作业管理作出规定，公司规章制度中也没有危险作业管理制度篇章，致使危险作业安全责任落无实处，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十九条的规定。

由于山海机械存在以上行为，致使施工单位未经审批、擅自进行光伏板拆除作业，未确保操作规程的遵守和安全措施的落实，导致事故发生，与事故发生存在因果关系，建议由衢州市应急管理局依法予以行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的个人。

1.金**，晨曦公司法定代表人，安全生产主要负责人，未建立、健全本单位安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安

全事故隐患，导致发生事故，与事故发生具有因果关系，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）、（二）、（三）、（五）项的规定，建议由衢州市应急管理局依法予以行政处罚。

2.吴**，中工公司、中古公司安全生产实际负责人，未建立、健全本单位安全生产责任制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未能消除生产安全事故隐患，导致发生事故，与事故发生具有因果关系，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）、（五）项的规定，建议由衢州市应急管理局依法予以行政处罚。

3.马**，山海机械法定代表人、董事长，未建立、健全本单位安全生产责任制，导致发生事故，与事故发生具有因果关系，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）项的规定，建议由衢州市应急管理局依法予以行政处罚。

（三）建议给予内部处理的责任者。

1.钱*，作为中古公司的现场安全管理人，现场安全管理不力，对事故发生负有责任，建议由中古公司依据相关规定处理。

2.方*，作为中工公司的项目管理人，项目安全管理不力，对事故发生负有责任，建议由中工公司依据相关规定处理。

（四）建议不予处罚的人员。

王**，未持高处作业特种作业证上岗，作业时未系安全带，与事故发生具有直接关系，鉴于其已经在事故中死亡，建议不予追究。

（五）事故中有关人员如有涉嫌犯罪的行为，建议公安司法机关依法查处。

五、事故防范和整改措施

（一）增强安全意识，落实主体责任。晨曦公司要加强公司安全管理，建立健全安全生产责任制，制定各项安全管理规章制度和操作规程，设立与生产经营活动相适应的安全管理机构和专职安全管理人员；主要负责人要切实履行安全生产管理职责，特别是督促、检查本单位的安全生产工作，消除生产安全事故隐患，确保安全生产。

（二）依法开展建设工程活动。杉海光伏作为建设单位，应当履行工程分包管理责任，严禁施工单位转包和违法分包，将分包单位纳入工程安全管理体系，严禁以包代管；应依法依规监督工程总承包单位履行对工程的安全生产责任。中工公司要严格按照法律法规要求，履行总承包单位的安全管理职责，加强对施工现场的安全管理；严厉禁止承包单位的转包行为；严格审查施工单位和人员的资质；对危险性较大工程必须编制、审查专项施工方案。中古公司要深刻认识到转包的违法性和危害性，杜绝转包行为。晨曦公司要依法进行生产经营活动，不得违法承包工程。

（三）加强危险作业的安全管理。山海机械要深刻吸取教训，建立健全危险作业管理制度，明确有关岗位的危险作业管理职责；要严格落实危险作业审批制度，安排专门人员进行现场管理，确保危险作业安全进行。

（四）加强统一协调管理。山海机械要依照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的要求，加强对公司内部多个生产经营单位的统筹协调，与交叉作业单位、承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责，对各单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

六、要求

以上第四、五部分涉及的对相关事故责任者的处理情况、整改意见与措施的落实情况，自责任追究完结、整改结束之日起15日内书面报告衢州市安全生产监督管理局（电话：0570-3080891）。

附件：事故调查组成员名单

浙江山海机械有限公司

分布式光伏发电站组件设备拆除

“12·29”高处坠落事故调查组

2020年3月15日

附件

浙江山海机械有限公司分布式光伏发电站组件设备拆除“12·29”高处坠落事故调查组成员名单

姓名	单位	职务	签名
韩建和	衢州市应急局	副局长	
黄田谷	衢州市公安局开发区分局治安大队	副大队长	
何　影	衢州市检察院侦查监督部	检察官	
朱　炜	衢州市总工会劳动保护部	副部长	

周　彪	衢州市人社局社保处	三级主任科员	
叶秋安	衢州市住建局建筑工程管理处	科　长	
吴莺奇	衢州市绿色产业集聚区管委会安监局	安全监管员	
周惠军	衢州市应急局监察支队	副支队长	
孙　伟	衢州市应急局监察支队	监察员	
陈豪卿	衢州市应急局监察支队	监察员	
吴也力	婺城区应急局安全生产监察大队	大队长	
吴龙锋	国网衢州供电公司安监部	督查专职	

分享：

【打印本页】【返回首页】　【关闭窗口】
上一篇：柯城区白云大道2019“7·20”生产经营性道路交通事故调查报告

下一篇：衢州康鹏化学有限公司“2·24”中毒和窒息一般事故调查报告